# 15 電流と回路 ①　回路・電流・電圧・抵抗

## ❶ 回路と電気用図記号 ― 回路図はこの記号でかく（７つとも入試に出る）




| 電源（電池） | スイッチ | 抵抗器（電熱線） | 電球 | 電流計 | 電圧計 | 導線の接続 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長い方が＋極 | | | | 直列につなぐ | 並列につなぐ | ●でつなぐ |

### ❶ 回路（かいろ） ― 電流が流れるひとまわりの道




### ❷ 回路図（かいろず） ― 記号で回路を表した図

電気用図記号（でんきようずきごう）　＝上の７つの記号

回路図のかき方　３つのルール

① 導線は**直線**で、角は**直角**にかく

② 記号は**角に置かない**（直線の部分に置く）

③ つながる所には●（黒丸）をかく

※交差するだけなら●はかかない

## ❷ 電流・電圧・抵抗と物質 ― 記号と単位をセットで覚える

**電流**（でんりゅう）　電気の流れ。記号は Ｉ。単位は A（アンペア）。1A = 1000mA

**電圧**（でんあつ）　電流を流そうとするはたらき。

**電気抵抗**（でんきていこう）　記号は Ｖ。単位は V（ボルト）。電流の流れにくさ（**抵抗**ともいう）。記号は Ｒ。単位は Ω（オーム）。

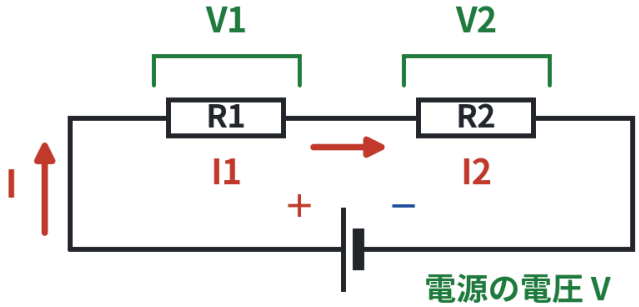
**導体**（どうたい）　抵抗が小さく、電流を通しやすい物質　例：金属（銅・鉄・アルミニウム）

**不導体**（ふどうたい）　**絶縁体**（ぜつえんたい）ともいう。電流をほとんど通さない。例：ゴム

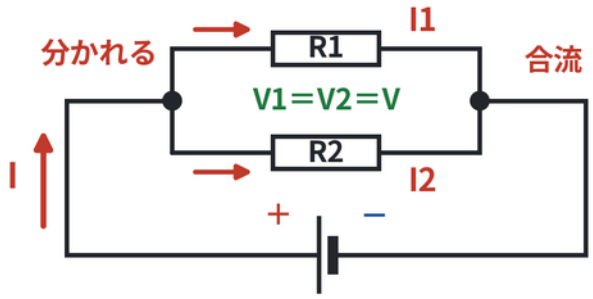
**半導体**（はんどうたい）　導体と不導体の中間の性質をもつ。例：シリコン（太陽電池などに利用）

## ❸ 直列回路と並列回路 ― 「同じ」か「和（合計）」かを区別する

### ❸ 直列回路（ちょくれつかいろ） ― 電流の道が１本




### ❹ 並列回路（へいれつかいろ） ― 電流の道が枝分かれ




| | 直列回路 | 並列回路 |
|---|---|---|
| 電流 I〔A〕 | どこも同じ　I = I1 = I2 | 和になる　I = I1 + I2 |
| 電圧 V〔V〕 | 和になる　V = V1 + V2 | どこも同じ　V = V1 = V2 |
| 合成抵抗（ごうせいていこう） R〔Ω〕 | たすだけ → 大きくなる<br>R = R1 + R2 | どの抵抗よりも小さくなる<br>$R = \frac{R1 \times R2}{R1 + R2}$　※2 個のとき<br>覚え方　したはたす |

**★ 入試ポイント**

・電流は＋極→－極（電子の移動は逆）。電源の記号は長い方が＋極、つながる所に●。

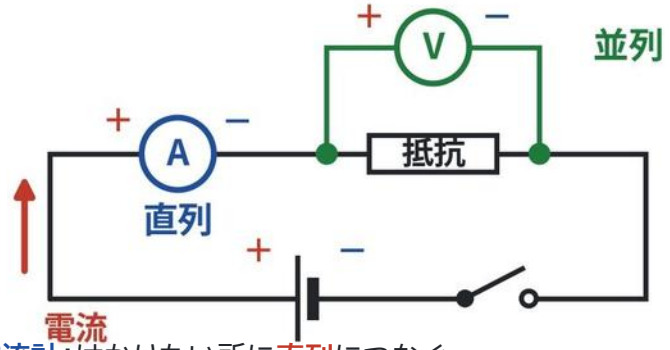
・直列は電流が同じ、並列は電圧が同じ。計算問題はここから始まる。

・並列では抵抗が小さい方に大きい電流が流れる（通りやすい道に多く流れる）。

# 15 電流と回路 ② オームの法則・電力

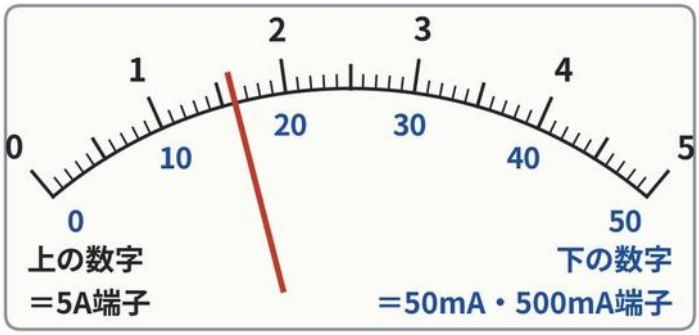
## ④ 電流計・電圧計の使い方 — つなぎ方・端子・目盛りの 3 点セット

### ① 電流計(直列)と電圧計(並列)




**電流計**:はかりたい所に**直列**につなぐ
**電圧計**:はかりたい部分に**並列**につなぐ
どちらも**＋端子は電源の＋極側**につなぐ
＋と－を逆につなぐと、針が逆にふれる
× 電流計を並列や電源に直接 → こわれる

### ② －端子の選び方と目盛りの読み方




－端子は**いちばん大きい端子から**つなぐ
電流計: 5A → 500mA → 50mA
電圧計: 300V → 15V → 3V
目盛りは**最小目盛りの 1/10 まで**読む
図は 5A 端子で **1.60A**、500mA 端子で **160mA**

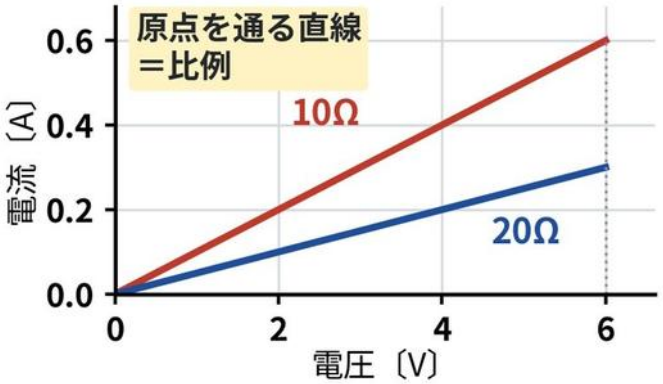
## ⑤ オームの法則 — 電熱線を流れる電流は、電圧に比例する

### ③ オームの法則 — 3 つの式は円で覚える




求めたいものを指でかくす → 式が出る
**V = A×Ω　　A = V÷Ω　　Ω = V÷A**
(電圧 V ＝抵抗 R× 電流 I と同じ意味)

### ④ グラフの読み方




**かたむきが急なほど抵抗が小さい**

## ⑥ 電力・熱量・電力量 — 時間の単位(秒か時間か)に注意

| | | |
|---|---|---|
| 電力 | 電力〔W〕＝電圧〔V〕× 電流〔A〕 | 1 秒間に使う電気エネルギーの量<br>100V − 500W：100V で使うと 500W |
| 熱量 | 熱量〔J〕＝電力〔W〕× 時間〔秒〕 | 電熱線などから発生する熱の量<br>水では 約 4.2× 質量 g× 上昇温度℃ |
| 電力量 | 電力量〔J〕＝電力〔W〕× 時間〔秒〕 | 使った電気エネルギーの全体の量<br>Wh で表すとき：電力 W× 時間〔h〕 |

**単位を直してから計算**　1A = 1000mA　1kW = 1000W　**1 分= 60 秒　1 時間= 3600 秒**
例: 250mA→0.25A　3 分→ 180 秒　30 分→ 0.5 時間　1kWh = 1000Wh　1Wh = 3600J
**単位の読み方**　W ＝ワット　J ＝ジュール　Wh ＝ワット時　kWh ＝キロワット時

**★ 入試ポイント**

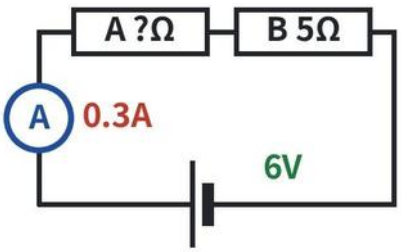
- **電流計は直列、電圧計は並列**。－端子は大きい方から。最小目盛りの 1/10 まで読む。
- グラフから抵抗を求める：読みやすい点(例 6V で 0.3A )を選び、6÷0.3 = 20Ω 。
- 電力が大きく時間が長いほど、熱量は大きい。**熱量は「秒」、電力量 Wh は「時間」**。
- 同じ電圧なら、**抵抗が小さい電熱線ほど電流が大きく、電力(発熱)も大きい**。

# 補強 電流と回路　計算ルート集

## ① 表うめ方式 ― どんな回路も「同じ表」を①→⑤の順にうめれば解ける

| ① 表をかく | ② 数字を入れる | ③ 同じ数でうめる | ④ 横に計算 | ⑤ たてに計算 |
|---|---|---|---|---|
| 行は A・B・電源<br>列は V・A・Ω | 問題文の数字を<br>そのまま表へ | 直列→電流の列<br>並列→電圧の列 | 2 つわかった行は<br>オームの法則 | V・A の列は<br>電源＝ A ＋ B |

## ① 例題 1　直列回路

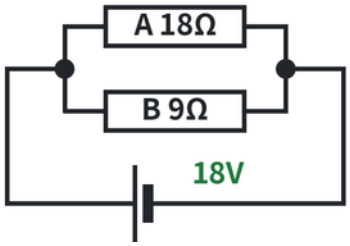



わかっていること
電源の電圧　6V
電流　0.3A
抵抗 B 5Ω
**求める：抵抗 A と全体の抵抗**

| | 電圧 V | 電流 A | 抵抗 Ω |
|---|---|---|---|
| A | ③6 − 1.5 = 4.5 | ①0.3 | ④4.5÷0.3 = 15 |
| B | ②0.3×5 = 1.5 | ①0.3 | 5 |
| 電源 | 6 | ①0.3 | ②6÷0.3 = 20 |

① 直列→**電流の列を全部 0.3A** にする
② 横に計算 → ③たてに引き算 → ④横に計算
答え　抵抗 A：**15Ω**　全体の抵抗：**20Ω**

## ② 例題 2　並列回路

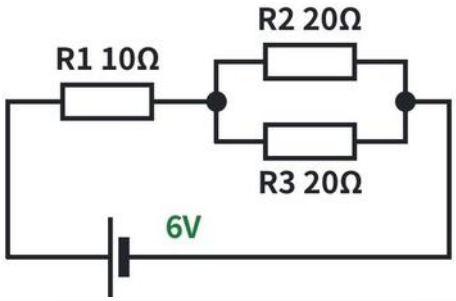



わかっていること
電源の電圧　18V
抵抗 A 18Ω
抵抗 B 9Ω
**求める：電源の電流と全体の抵抗**

| | 電圧 V | 電流 A | 抵抗 Ω |
|---|---|---|---|
| A | ①18 | ②18÷18 = 1 | 18 |
| B | ①18 | ②18÷9 = 2 | 9 |
| 電源 | 18 | ③1 ＋ 2 = 3 | ④18÷3 = 6 |

① 並列→**電圧の列を全部 18V** にする
② 横に計算 → ③たてに足し算 → ④横に計算
答え　電源の電流：**3A**　全体の抵抗：**6Ω**

## ③ 例題 3　直列＋並列の回路 ― 並列部分を先に 1 つの抵抗にまとめる




1. **並列部分を 1 つにまとめる**　(20×20)÷(20 ＋ 20) = **10Ω**
2. **全体の抵抗（合成抵抗）**　直列なので足す　10 ＋ 10 = **20Ω**
3. **全体の電流**　6V÷20Ω = **0.3A**（R1 にも 0.3A 流れる）
4. **R1 の電圧**　0.3A×10Ω = **3V**　→　並列部分は　6 − 3 = **3V**
5. **R2・R3 の電流**　3V÷20Ω = **0.15A** ずつ（合わせて 0.3A）

合言葉：**並列は先にまとめて、直列にしてから解く**

## ④ 例題 4　電力 → 熱量 → 水の温度

「6V − 6W」の電熱線を 6V の電源につなぎ、水 100g を 7 分間あたためた（熱はすべて水へ）

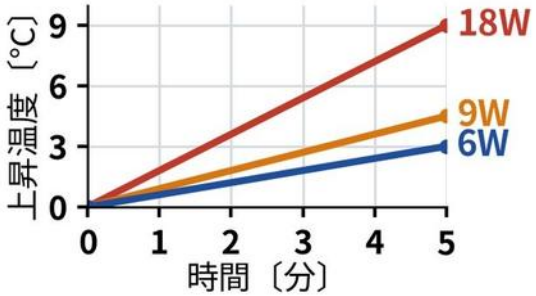
1. **電流**　W÷V → 6÷6 = **1A**
2. **秒に直す**　7 分＝ 7×60 = **420 秒**
3. **熱量**　W× 秒 →　6×420 = **2520J**
4. **上昇温度**　2520÷(4.2×100) = **6℃**

## ⑤ 例題 5　電力量と電気料金

1200W のエアコンを 3 時間使った。
1kWh あたり 30 円とする。

1. **電力量**　W× 時間 →　1200×3 = **3600Wh**
2. **kWh に直す**　3600÷1000 = **3.6kWh**
3. **電気料金**　3.6×30 = **108 円**
4. **J で表すと**　3600Wh×3600 = **1296 万 J**

## ⑥ 実験：電力と水の上昇温度　／　よくあるミス




上昇温度は
**時間に比例**する
上昇温度は
**電力に比例**する
（18W は 6W の 3 倍）
※ 水の量は同じ

× 分のまま熱量を計算
　→ **秒に直す**
× mA のまま計算 →　**A に直す**
× 並列の抵抗を足す
　→ **積 ÷ 和**で求める
× 電流計を並列につなぐ → **直列**